

**ruumikliima.ee**

Sisekliima uuring kodudele

KÄIVITAMISE TÖÖPLAAN

Ruumikliima.ee ärikäivituse juhend

Praktiline 12-nädalane ajajoon, mis viib idee sensorikomplektide tellimisest, veebilehtede loomisest ja protsessikirjeldustest esimeste oma kodudes tehtud testprojektide ning vaikse turuletoomiseni.

KÄIVITUSE EESMÄRK

12 nädalaga on olemas 2 töökorras andurikomplekti, 5 läbiproovitud testprojekti, korratav protsess, näidisraport, veebilehed ning esimene partneritele esitletav teenusepakett.

AJARAAM**12 nädalat**

Alates ettevalmistusest kuni esimeste tasuliste pilootideni.

STARDIVARUSTUS**2 komplekti**

Iga komplekt katab ühe kodu mitme mõõtepunktiga.

TESTPROJEKTID**vähemalt 5**

Esimesed mõõtmised tehakse oma kodudes ja tuttavate kodudes.

STARDIEELARVE**6 000-12 000 €**

Rahakulu ilma asutajate tööaja täishinnata.

PÕHIMÕTE

Käivitame väikese, aga tõendatava teenusena

1

Teenuse lubadus peab olema selge

Lubame ülevaadet kodu sisekliima muutustest, mitte ametlikku ekspertiisi. See hoiab ootused õigel tasemel ja muudab teenuse lihtsamini arusaadavaks.

2

Andmekvaliteet tuleb protsessist

Sama oluline kui andur on paigaldusjuhend, mõõtepunktide valik, kliendi küsimustik, andmete kontroll ja raporti korduv vorm.

3

Enne müüki peab olema 5 päris lugu

Oma kodudes tehtud testprojektid annavad ülevaate ajakulust, andmeprobleemidest, raporti näidetest, hinnastuse sisendist ja partneritele sobivast esitusloost.

AJAJOON

12-nädalane ärikäivituse plaan

0

NÄDAL 0

Otsus ja piirid paika

- Sönastada teenuse täpne lubadus: 7-päevane ülevaatlik sisekliima uuring ligikaudu 5-minutilise mõõtesammuga.
- Kinnitada mõõdikud: CO₂, temperatuur, õhuniiskus, PM2.5/PM10 ning vajadusel välisõhu võrdlus.
- Valida kaks teenusevormi: kohapealne paigaldus ja pakiautomaadiga isepaigaldus.
- Määrata esmane hinnaloogika, näiteks põhipakett alates 490 € ning lisamõõtepunktide hind.

Väljund: üks leht teenuse piiride, hinnastuse ja kliendile antavate lubadustega.

1

NÄDALAD 1-2

Stardikomplektid, veebilehed ja protsessikirjeldused

- Tellida vähemalt 2 sensorite stardikomplekti: mõlemad komplektid peavad võimaldama ühe kodu mõõtmist 4-5 mõõtepunktiga.
- Lisada eelarvesse andurid, laadijad, kaablid, sildid, karbid, varuosad, transport ja 20-30% puhver.
- Luua veebilehed ja keeleversioonid: Eesti, Soome, Läti ja Leedu suunalised domeenid või URL-id sama sisuloogikaga.
- Kirjutada protsessikirjeldused müügist raportini: päring, eelküsimustik, paigaldus, tagastus, andmeekspord, raport, järelkõne.
- Koostada dokumendimallid: kliendi eelküsimustik, isepaigalduse juhend, üleandmisleht, raportimall, näidisraport ja FAQ.

Väljund: tellimused tehtud, veebistruktuur valmis ja protsesside mustandid olemas.

2

NÄDALAD 3-4

Seadmete seadistus ja juhendite proovikäik

- Nimetada andurid ühtse süsteemiga: komplekt, ruum, mõõtepunkt, kuupäev ja projektikood.
- Teha kõrvutest: panna kõik andurid 24-48 tunniks samasse ruumi ja võrrelda näitude erinevusi.
- Testida WiFi, offline-logimise, andmeekspordi, graafikute ja CSV töövoogu.
- Pildistada isepaigalduse juhendi jaoks reaalsed paigaldusnäited: magamistuba, elutuba, köök, kodukontor, esik.
- Luua pakiautomaadi töövoog: saatmine, kliendi juhend, meeldetuletused, tagastussilt ja kahjustuse kontroll.

Väljund: andurid töötavad, juhend on päriselt läbitav, andmed jõuavad raportimalli.

3

NÄDALAD 5-7

Vähemalt 5 testprojekti oma kodudes

- Projekt 1: korteri magamistuba ja CO₂ öine muster.
- Projekt 2: eramaja või ridaelamu niiskus ja temperatuurierinevused korruste vahel.
- Projekt 3: kodukontori õhuvahetus tööpäeva jooksul.
- Projekt 4: köögi PM2.5/PM10 tipud toiduvalmistamisel ja tuulutuse mõju.
- Projekt 5: pakiautomaadiga isepaigaldus, kus paigaldaja ei ole teenuse tiimist.

Väljund: 5 raportit, 5 ajakulu logi, nimekiri juhendi ja teenuse parandustest.

4

NÄDALAD 8-9

Analüüs, hinnastus ja korduv raport

- Mõõta iga projekti tegelik ajakulu: müük, logistika, paigaldus, andmekontroll, analüüs, raport ja järelkõne.
- Parandada raportimalli nii, et raport valmiks sihiks 2-3 tunniga, kui andmed on korras.
- Arvutada põhipaketi omahind ja miinimummarginaal nii kohapealse kui ka pakiautomaadi variandi jaoks.
- Kirjutada partneritele lühike selgitus: mida teenus aitab näha, kus on piirid ja millal suunata klient edasi spetsialistile.
- Valida esimene turulemineku hinnapakkumine ja kordusmõõtmise hind.

Väljund: lõplik näidisraport, hinnamudel, partneri tutvustus ja parendatud protsess.

5

NÄDALAD 10-12

Vaikne turuletoomine ja partnerite tagasiside

- Avaldada veebilehed ja kontaktvormid, sh keelevalikud ning riigipõhised URL-id.
- Võtta ühendust 10-15 potentsiaalse partneriga: ventilatsioon, renoveerimine, kinnisvarahaldus, sisekliima nõustajad.
- Pakkuda 3-5 esimest tasuta pilooti soodushinnaga, kuid mitte tasuta, et testida päris ostuhoovi.
- Seadistada lihtne CRM või tabel: päringu allikas, probleem, pakkumine, tulemus, põhjus ja järgmine samm.
- Koostada otsus, kas tellida kolmas ja neljas andurikomplekt või jätkata kahe komplektiga.

Väljund: esimesed tasulised kliendid või selge otsus, mida enne laienemist muuta.

INVESTEERINGUD

Stardieelarve ja kulude loogika

KULUPLOKK	SISU	EELARVE
2 andurikomplekti	8-10 sisekliima andurit, 1-2 PM/välisõhu võrdluse andurit, laadijad, kaablid, sildid, karbid, varuosad.	3 100-5 000 €
Veebilehed ja domeenid	Eesti põhileht, Soome/Läti/Leedu suunalised URL-id, vormid, analüütika, majutus, domeenid ja esmased tekstid.	800-2 500 €

Protsessid ja dokumendid	Eelküsimumstik, paigaldusjuhend, isepaigalduse juhend, tagastuse juhend, raportimall, näidisraport, kliendi kommunikatsioon. 500-1 500 €
Testprojektid	Vähemalt 5 oma kodudes tehtud projekti, transport, pakiautomaadi saatmised, kulumaterjalid ja ajakulu mõõtmine. 300-900 €
Tööriistad ja andmetöötlus	Pilvekaustad, graafikute töövoog, raporti eksport, varundus, projektitabel või lihtne CRM. 300-900 €
Õigus, kindlustus ja raamatupidamine	Tingimused, vastutuse piirid, andmekaitse, arvepidamine, vajadusel kindlustuse esmane kontroll. 500-1 200 €
Turunduse algus	Näidisraporti kujundus, pildid, partnerimaterjal, väike testreklaam ja sisulood. 500-1 000 €

SOOVITUSLIK RAHALINE STARDIVAHEMIK**6 000-12 000 €**

Kui suur osa veebist, kujundusest ja raportimallist tehakse ise, on võimalik püsida alumises vahemikus. Kui osta rohkem seadmeid, tellida disain/tõlge sisse ja teha kohe mitme riigi turundust, liigub stardikulu kõrgemasse otsa.

TÖÖPAKETID

Mida peab enne müüki valmis tegema

1. Tehniline baas

- Sensorite valik ja tellimus.
- Seadmete nimetusloogika ja inventarinimekiri.
- Andmete ekspordi ja varunduse kord.
- Andurikomplekti kontroll enne ja pärast klienti.

2. Klienditeekond

- Päringu vastus ja ootuste juhtimine.
- Eelküsimustik kodu, ruumide ja harjumuste kohta.
- Paigaldusplaan ja mõõtepunktide valik.
- Raporti järelkõne ja soovitusel.

3. Isepaigalduse variant

- Pakiautomaadi saatmise ja tagastuse juhend.
- Fotodega paigaldusjuhend iga tüüpilise ruumi jaoks.
- Riskide selgitus: vale asukoht, katkendlik vool, WiFi, liiga lühike mõõteperiood.
- Meeldetuletused 1., 3. ja 7. päeval.

4. Raport ja kvaliteet

- Graafikute standardvorm.
- Ruumide võrdluse tabel.
- Leidude sõnastus ilma liigsete lubadusteta.
- Kontrollnimekiri enne raporti saatmist.

5. Müük ja partnerid

- Partneri ühe-leheline tutvustus.
- Teenuse hind ja lisavalikud.
- Kontaktvormi automaatvastus.
- Partnerite tagasiside tabel.

6. Operatsioonid

- Broneerimiskalender ja komplektide saadavus.
- Arveldus ja maksetingimused.
- Seadmete puhastus, laadimine ja pakkimine.
- Kahju, hilinemise ja kadumise käsitletus.

VALIDEERIMINE

5 testprojekti oma kodudes

TEST 1

Õine CO₂ magamistoaas

Eesmärk on näha, kui kiiresti CO₂ öösel tõuseb ja kuidas tuulutus või ukse avamine seda muudab.

TEST 2

Niiskus ja temperatuur eri ruumides

Võrdleb vannitoa, magamistoa, elutoa ja esiku niiskuse ning temperatuuri muutumist nädala jooksul.

TEST 3

Kodukonto ri tööpäev

Mõõdab, kas tööpäeva jooksul õhuvahetus halveneb ja kas pausid või tuulutus loovad nähtava muutuse.

TEST 4

Köögi peenosakesed

Jälgib toiduvalmistamise, kuhu, akna avamise ja koristuse mõju PM2.5/PM10 näitajatele.

TEST 5

Pakiautomaadi ise paigaldus

Kontrollib, kas juhend on piisavalt selge, kui klient paigaldab andurid ise ja saadab need 7 päeva pärast tagasi.

OTSUSTUSKOHAD

Millal on mõistlik edasi investeerida?

Tellida lisakomplekte, kui...

- 5 testprojekti põhjal on andmekvaliteet piisavalt ühtlane.
- Raporti koostamine mahub 2-3 tunni sisse.
- Pakiautomaadi variant töötab vähemalt ühe mitte-tehnilise testijaga.
- 3-5 päris klienti on valmis teenuse eest maksma.

Pidurdada ja parandada, kui...

- Andurid annavad liiga palju katkendlikke andmeid.
- Kliendid ootavad ametlikku hinnangut, mida teenus ei luba.
- Isepaigaldusel tekib korduv paigutusviga.
- Raport nõuab liiga palju käsitööd ja omahind läheb kõrgeks.

EELARVE MÄRKUSED

Hinnangute alus

Eelarve on planeerimisvahemik, mitte ostupakkumine. Andurite hinnataseme kontrolliks on arvestatud, et AirGradient ONE oli tootja võrdluses hinnaga 195 USD ja DIY-komplektina 138 USD ning PurpleAir Flexi laborihinnangu materjalis oli ühikukulu ligikaudu 289 USD. Eesti lõplikku eelarvesse tuleb lisada saatmine, võimalik käibemaks või tollikulu, varuosad, kaablid, karbid ja puhver.

[AirGradient hinnavõrdlus](#)[PurpleAir Flex hinnaviide](#)